என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. பெரும்பாலான விலங்கு, பாக்டீரிய வைரஸ்கள் DNA வைரஸ்களாகும். (HIV விலங்கு வைரஸாக இருப்பினும் RNA வைக் கொண்டுள்ளது). தாவர வைரஸ்கள் பொதுவாக RNA வைக் கொண்டுள்ளன. (காலிஃபிளவர் தேமல் வைரஸ்கள் DNA வைப் பெற்றுள்ளன). உட்கரு அமிலங்கள் ஓரிழை அல்லது ஈரிழையால் ஆனவை. உட்கரு அமிலங்களின் அடிப்படையில் வைரஸ்கள் நான்கு வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவை ssDNA வைரஸ்கள் (பார்வோ வைரஸ்கள்), dsDNA வைரஸ்கள் (பாக்டீரியஃபாஜ்கள்), ssRNA வைரஸ்கள் (TMV) மற்றும் dsRNA வைரஸ்கள் (காயக்கழலை வைரஸ்).

## 1.2.5 புகையிலை தேமல் வைரஸ் (TMV)

புகையிலை தேமல் வைரஸ், 1892 ஆம் ஆண்டில் டிமிட்ரி ஐவனாஸ்கி என்பவரால் நோயுற்ற புகையிலைத் தாவரத்திலிருந்து கண்டறியப்பட்டது. இது செடிப்பேன் (Aphids), வெட்டுக்கிளி (Locust), போன்ற கடத்திகள் வழியாக நோயுற்ற தாவரங்களிலிருந்து பிற தாவரங்களுக்குப் பரவுகிறது. முதன்முதலாகக் கண்ணுக்குப் புலப்படக்கூடிய நோயின் முக்கிய அறிகுறியாக நரம்பிடைப் பச்சையசோகையைக் கூறலாம். மேலும் குறிப்பிடத்தக்க மஞ்சள் மற்றும் பசுமைநிற தேமல் புள்ளிகள் இலைகளில் காணப்படுகின்றன. இதுவே தேமல் நோயின் அறிகுறியாகும். உருக்குலைந்த, கீழ்நோக்கி மடிந்த இளம் இலைகள் தோன்றுவதால் தாவரத்தின் வளர்ச்சி குன்றி மகசூல் பாதிக்கப்படுகிறது.

### அமைப்பு

மின்னணு நுண்ணோக்கியைப் பயன்படுத்தி மேற்கொண்ட ஆய்வு புகையிலை தேமல் வைரஸ்கள் (TMV) கோல் வடிவமைப்பு பெற்றுள்ளதை உறுதிசெய்கிறது (படம் 1.4 ஆ). சுருளமைவுடைய இந்த வைரஸின் அளவு 280 x 150µm எனக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலக்கூறு எடை 39 x $10^6$ டால்டன்கள் ஆகும். விரியான் எனப்படும் வைரஸ் துகள் இரண்டு முக்கியப் பகுதிப்பொருட்களான **கேப்சிட்** என்ற புரத உறையையும், மையத்தில் உட்கரு அமிலத்தையும் கொண்டுள்ளது. புரத உறை ஏறத்தாழ 2130 அமைப்பில் ஒத்த **கேப்சோமியர்கள்** என்று அழைக்கப்படும் புரதத் துணை அலகுகளால் ஆனது. இவை வைரஸின் மையத்தில் காணப்படுகின்ற ஓரிழை RNA வைச் சூழ்ந்து அமைந்திருக்கின்றன. ஒரு முழு TMV துகள் உருவாவதற்கான மரபியல் தகவல் முழுவதும் RNA வில் உள்ளது. TMV வைரஸின் RNA 6,500 நியூக்லியோடைட்களைக் கொண்டுள்ளது.

## 1.2.6 பாக்டீரியஃபாஜ் (Bacteriophage)

பாக்டீரியங்களைத் தாக்கி அழிக்கும் வைரஸ்கள் **பாக்டீரியஃபாஜ்கள்** என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இதன் நேரடியான பொருள் 'பாக்டீரிய உண்ணிகள்' (கிரேக்கம்: ஃபாஜின் = உண்ணுவது). மண், கழிவுநீர், பழங்கள், காய்கறிகள், பால் போன்றவற்றில் ஃபாஜ்கள் அதிகளவில் காணப்படுகின்றன.

### T4 பாக்டீரியஃபாஜின் அமைப்பு

T4 ஃபாஜ்கள் தலைப்பிரட்டை வடிவம் கொண்டவை. இவை தலை (head), கழுத்துப்பட்டை (collar), வால் (tail), அடித்தட்டு (basal plate), வால் நார்கள் (tail fibres) ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளன (படம் 1.4 இ). அறுங்கோண வடிவம் கொண்ட தலைப்பகுதி 2000 ஒத்த புரதத்துணை அலகுகளால் ஆனது. நீண்ட சுருள் வடிவத்தைக் கொண்ட வாலின் மையப்பகுதி உள்ளீடற்றது. இது தலையுடன் கழுத்துப்பட்டை மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. வாலின் முடிவுப்பகுதியில் அடித்தட்டு இணைந்துள்ளது. அடித்தட்டு ஆறு வால் நார்களையும், ஆறு முட்களையும் (spikes) பெற்றுள்ளது. இத்தகைய நார்கள் பெருக்கச் சுழற்சியின்போது ஓம்புயிரி பாக்டீரிய செல்லின் செல் சுவருடன் ஃபாஜ்கள் ஒட்டிக்கொள்ள உதவுகின்றன. தலைப்பகுதியில் 50µm அளவுடைய ஈரிழை DNA மூலக்கூறு இறுக்கமாக அடைக்கப்பட்டுள்ளது. ஃபாஜின் நீளத்தை விட அதன் DNA மூலக்கூறின் நீளம் 1000 மடங்கு அதிகமாகும்.

## 1.2.7 பெருக்கமுறை அல்லது ஃபாஜ்களின் வாழ்க்கைச் சுழற்சி

இரண்டு வெவ்வேறு வகையான வாழ்க்கைச் சுழற்சிகள் மூலம் ஃபாஜ்கள் பெருக்கமடைகின்றன. (அ) சிதைவு (Lytic) அல்லது வீரியமுள்ள (Virulent) சுழற்சி (ஆ) உறக்கநிலை (Lysogenic) அல்லது வீரியமற்ற (Avirulent) சுழற்சி.